البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

استجابة منظّمة تعالج الأثر والسبب، ثم تتعلم من الحادث.

أهداف الدرس

ترتب المراحل الست للاستجابة وتطبق الاحتواء والاستئصال والاستعادة على حادث افتراضي.تحسب درجة خطر مبسطة من التأثير والاحتمالية، وتبرر الأولويات وحدود الاستنتاج.



رسم يوضح الفكرة التعليمية • رسم مولّد للتوضيح



إعداد المهندس يونس
شرح مبسّط • أمثلة • 40 سؤالًا بالإجابات

المهندس يونس معاك

خد كل فكرة بمثالها. وبعد الفهم جرّب الأسئلة بنفسك؛ أنا معاك خطوة خطوة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الحادث الأمني: سرية وسلامة وتوافر

الحادث الأمني

حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية أو يخالف سياسة أمنية.

الفكرة ببساطة

التسرب يهدد السرية؛ التعديل غير المصرح يهدد السلامة؛ الهجوم الذي يمنع الخدمة يهدد التوافر. قد يجمع حادث واحد أكثر من أثر. التحديث المصرح لإضافة ميزة ليس حادثًا أمنيًا في ذاته.

> **مثال عملي**
> ملفات سجلات طالب شُفرت ببرمجية فدية فأصبحت غير متاحة: أثر على التوافر، وقد تظهر آثار أخرى حسب الوقائع.

لا نحصر كل الحوادث في سرقة كلمة المرور فقط.

المهندس يونس معاك
اسأل: بيانات اتكشفت؟ اتغيرت؟ ولا مبقتش متاحة؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

التحضير والاكتشاف

التحضير

إعداد إجراءات وأدوار ووسائل الاستجابة مسبقًا.

الاكتشاف

رصد وقوع حادث وتأكيده وتحديد معلومات أولية عنه.

الفكرة ببساطة

التحضير قبل الحادث: أدوار وخطة ووسائل استعادة. الاكتشاف وقت ظهور مؤشرات: نؤكد الحادث ونجمع معلومات مناسبة. إذا وُصف موقف بأنه اكتُشف بالفعل، فلا نعيد القصة إلى بداية التحضير بدل التعامل معه.

> **مثال عملي**
> تجهز المدرسة خطة مسبقًا؛ عند ظهور ملفات مشفرة يؤكد الفريق الحادث ويحدد الأجهزة المتأثرة.

الإعداد مهم، لكن عند حادث مكتشف نبدأ تنفيذ الاستجابة اللازمة.

المهندس يونس معاك
فرق بين اللي بنجهزه قبل المشكلة، واللي بنعمله لما نلاحظها.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الاحتواء ثم إزالة السبب

الاحتواء

تقييد أثر الحادث أو عزل الجزء المتأثر لمنع انتشار الضرر.

الاستئصال

إزالة التهديد ومسبباته مثل الإصابة ومعالجة الثغرة المستغلة.

الفكرة ببساطة

في التسلسل العام نقيد الانتشار، ثم نزيل التهديد ومسبباته. قد نحتاج العزل أو تقييد خدمة بحسب الحادث. التنفيذ الفعلي يراعي السياق؛ لا يوجد إجراء واحد يناسب كل مؤسسة.



رسم يوضح الفكرة التعليمية • رسم مولّد للتوضيح

> **مثال عملي**
>
> جهاز مصاب: يعزله الفريق بالطريقة المناسبة؛ ثم يزيل الإصابة ويعالج الثغرة. العزل وحده ليس استئصالًا.

لا تعُد تشغيل الاتصال المصاب لمجرد اختفاء رسالة الخطأ.

المهندس يونس معاك

احتواء يعني نوقف الانتشار؛ استئصال يعني نشيل السبب.

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

استعادة آمنة ودروس مستفادة

الاستعادة

إعادة الأنظمة والخدمات إلى تشغيل آمن وطبيعي وقد تشمل نسخة احتياطية سليمة.

الدروس المستفادة والتحسين

تحليل الحادث وتوثيق ما تعلمناه وتحسين الضوابط.

الفكرة ببساطة

بعد إزالة التهديد نعيد تشغيلًا آمنًا وقد نستخدم نسخة احتياطية سليمة. نتحقق من النتيجة. إذا ظهرت بقايا إصابة نعود للاحتواء أو الاستئصال. ثم نوثق ما حدث ونحسن الضوابط.

> **مثال عملي**
>
> استعادة ملفات المدرسة من نسخة سليمة بعد معالجة السبب؛ مراجعة سبب الإصابة وتعديل الحماية وتدريب الموظفين.

المراحل الست نموذج تعليمي عام؛ قد تتداخل بعض الأنشطة أو تتكرر.

المهندس يونس معاك

رجوع الخدمة خطوة مهمة؛ وبعدها نتعلم عشان الغلطة متتكررش.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

درجة الخطر والأولوية

تقييم المخاطر

تقدير التأثير والاحتمالية لتحديد أولويات المعالجة؛ في الدرس درجة الخطر = التأثير × الاحتمالية.

الفكرة ببساطة

التأثير: حجم الضرر لو وقع الحدث. الاحتمالية: مدى احتمال وقوعه. نستخدم مقياسًا واضحًا وتقديرات معلنة.مثال افتراضي: خطر A تأثيره 4 واحتماليته 3، درجته 12. خطر B تأثيره 2 واحتماليته 2، درجته 4؛ A أعلى في هذا النموذج.

مثال عملي

خطران تأثيرهما 5 و2 واحتماليتهما 1 و3: الدرجتان 5 و6. رغم أن تأثير الأول أعلى، الثاني أعلى بدرجة النموذج.

إذا تساوت الدرجات نعلن التعادل ونحتاج السياق؛ لا نخترع ترتيبًا حاسمًا.

المهندس يونس معاك

متبصش على الضرر لوحده؛ اضربه في الاحتمالية وبعدين راجع السياق.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

موقف متكامل: سجلات مدرسة

الفكرة ببساطة

الحادث مكتشف: ملفات مشفرة وتعطل دخول الموظفين. الخطوات التالية: احتواء الأثر، إزالة التهديد وسببه، استعادة سليمة، ودروس وتحسين. نقيم خطر تكرار الفدية وانقطاع الكهرباء بتقديرات معطاة؛ لا نفترض الاحتمالية من اسم الحدث وحده.

> **مثال عملي**
>
> إذا أظهرت الاستعادة أن إصابة بقيت، نعود للمرحلة اللازمة بدل الإصرار على مسار خطي صارم.

الأرقام في الأمثلة افتراضية للتدريب، وليست قياسات لمؤسسة حقيقية.

المهندس يونس معاك

أنت بتقود حل المشكلة بهدوء: نوقف الأثر، نعالج السبب، ونرجع بأمان.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

ملخص الدرس وبطاقة الإتقان

> استجابة منظّمة تعالج الأثر والسبب، ثم تتعلم من الحادث.

- الحادث قد يهدد السرية أو السلامة أو التوافر.
- الاستجابة: تحضير، اكتشاف، احتواء، استئصال، استعادة، ودروس مستفادة.
- الاحتواء يقيد الانتشار؛ والاستئصال يزيل التهديد ومسبباته.
- الاستعادة تعيد تشغيلًا آمنًا؛ وقد نعود لمرحلة لازمة إذا بقيت الإصابة.
- درجة الخطر في نموذج الدرس = التأثير × الاحتمالية؛ والتساوي يحتاج سياقًا إضافيًا.

بطاقة أتقنت الدرس

□ أحدد أثر الحادث على المعلومات.

□ أرتب الاستجابة وأميز الاحتواء والاستئصال.

□ أحسب درجات خطر وأقارنها.

□ أبرر الخطوة التالية بعد اكتشاف حادث.

المهندس يونس معاك

راجع اللي تقدر تشرحه بمثال، وارجع للفكرة اللي لسه محتاجة خطوة. الفهم بيزيد بالمحاولة.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

اختر الإجابة الصحيحة - 1

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

1 كشف بيانات دون إذن يهدد أساسًا:

أ السرية
ب التوافر وحده دائمًا
ج حجم الذاكرة
د زمن التدريب

2 منع الموظفين من استخدام ملفاتهم يهدد:

أ السرية وحدها دائمًا
ب التوافر
ج سلامة النص وحدها
د التحضير

3 تقييد انتشار الحادث أو عزل المتأثر يمثل:

أ الاستعادة
ب الدروس المستفادة
ج الاحتواء
د التحضير

4 إزالة الإصابة ومعالجة سببها يمثل:

أ الاحتواء وحده
ب التحضير فقط
ج تحديد الاحتمالية فقط
د الاستئصال

5 إعادة الخدمة إلى تشغيل آمن بعد معالجة التهديد تمثل:

أ الاستعادة
ب التحضير
ج الاحتواء وحده
د تسجيل الملاحظة فقط

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

اختر الإجابة الصحيحة - 2

المستوى 1: فهم • اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

6 إعداد الأدوار والخطة قبل الحادث يمثل:

أ الاستئصال
ب التحضير
ج الاستعادة
د الاحتواء

7 درجة خطر بتأثير 4 واحتمالية 3 تساوي:

أ 7
ب 1
ج 12
د 24

8 درجة خطر بتأثير 2 واحتمالية 3 تساوي:

أ 5
ب 1
ج 9
د 6

9 إذا تساوت درجتا خطر في نموذج الدرس:

أ نعلن التعادل ونراجع السياق
ب نخترع ترتيبًا حاسمًا
ج نتجاهل التأثير
د نلغي التقييم

10 بعد استعادة أظهرت بقايا إصابة، الأنسب:

أ الإصرار على التشغيل الطبيعي
ب الرجوع للمرحلة اللازمة ومعالجة السبب
ج تجاهل الدليل
د حذف خطة الاستجابة

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

صح أم خطأ والمصطلح العلمي

المستوى 1: فهم • صحح الخطأ، ثم اكتب المصطلح.

صح أم خطأ

11 الحادث قد يؤثر في السرية أو السلامة أو التوافر.

12 كل تحديث مصرح لإضافة ميزة حادث أمني.

13 الاحتواء يحد انتشار الضرر.

14 تنتهي المراجعة بمجرد عودة الخدمة.

15 احتمالية عالية وتأثير عال يعطيان أولوية عالية في النموذج.

16 اسم الحدث وحده يحدد احتماليته في كل مدرسة.

المصطلح العلمي

17 حدث يؤثر في سرية المعلومات أو سلامتها أو توافرها، أو يهددها بجدية أو يخالف سياسة أمنية.

18 رصد وقوع حادث وتأكيده وتحديد معلومات أولية عنه.

19 إزالة التهديد ومسبباته مثل الإصابة ومعالجة الثغرة المستغلة.

20 تقدير التأثير والاحتمالية لتحديد أولويات المعالجة؛ في الدرس درجة الخطر = التأثير × الاحتمالية.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

أكمل وفسّر

المستوى 1: فهم • أكمل، ثم فسّر بإيجاز.

أكمل

21 إعداد الاستجابة مسبقًا يسمى ..... .

22 إزالة التهديد ومسبباته تسمى ..... .

23 درجة الخطر = التأثير × ..... .

24 هجوم يمنع الخدمة يؤثر في ..... .

فسّر

25 لماذا نحدد هل تضررت السرية أو السلامة أو التوافر؟

26 لماذا نؤكد الحادث ونطاقه قبل افتراض السبب؟

27 لماذا نعالج الثغرة بجانب حذف الإصابة؟

28 لماذا نستخلص الدروس بعد عودة الخدمة؟

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

قارن وطبّق

المستوى 2: تطبيق • حدّد الدور أو السبب الذي يدعم إجابتك.

قارن

29 قارن الاحتواء والاستئصال في الهدف.

30 قارن التحضير والاكتشاف في التوقيت.

31 قارن التأثير والاحتمالية.

طبّق

32 احسب درجة خطر تأثيره 5 واحتماليته 2.

33 رتب خطرين: A درجته 3 × 4، وB درجته 4 × 2.

34 خطران 2 × 3 و3 × 2؛ ماذا تستنتج؟

35 صنف: إزالة البرمجية ومعالجة الثغرة.

36 رتب المراحل الست بالاسم.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

فكّر وفسّر اختيارك

المستوى 3: تفكير • اربط قرارك بمفاهيم الدرس، واذكر السبب.

37 لماذا لا نستعيد الملفات فورًا قبل معالجة الإصابة؟

38 أثناء الاستعادة ظهرت بقايا إصابة؛ اتخذ قرارًا مبررًا.

39 مدرسة تقارن فدية وانقطاعًا قصيرًا؛ هل تحسم دون درجات؟

40 صمم استعدادًا واحدًا يسرع الاستجابة وفسر.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الإجابات النموذجية - 1

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

1. أ - السرية.
2. ب - التوافر.
3. ج - الاحتواء.
4. د - الاستئصال.
5. أ - الاستعادة.
6. ب - التحضير.
7. ج - 12.
8. د - 6.
9. أ - نعلن التعادل ونراجع السياق.
10. ب - الرجوع للمرحلة اللازمة ومعالجة السبب.
11. صح؛ وقد يخالف سياسة أمنية أو يهددها بجدية.
12. خطأ؛ التحديث بذاته ليس حادثًا في المثال.
13. صح؛ مثل عزل مناسب للجزء المتأثر.
14. خطأ؛ نحلل الدروس ونحسن الضوابط.
15. صح؛ نقرأ النتيجة مع السياق.
16. خطأ؛ التقدير يعتمد على البيانات والظروف.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الإجابات النموذجية - 2

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

17 الحادث الأمني

18 الاكتشاف

19 الاستئصال

20 تقييم المخاطر

21 التحضير

22 الاستئصال

23 الاحتمالية

24 التوافر

25 يساعد تحديد الجانب المتأثر على اختيار استجابة مناسبة.

26 الاستجابة تحتاج تحققًا من الحدث ونطاقه بدل افتراض سبب بلا دليل.

27 حذف أثر واحد دون معالجة السبب قد يسمح بتكرار الحادث.

28 الهدف تقليل احتمال التكرار وأثره، وليس إنهاء العمل فور تشغيل الخدمة.

29 الاحتواء يحد الانتشار والأثر؛ الاستئصال يزيل التهديد ومسبباته.

30 التحضير إعداد مسبق؛ الاكتشاف رصد وتأكيد حادث وقع أو ظهرت مؤشراته.

31 التأثير حجم الضرر إذا وقع الحدث؛ الاحتمالية مدى احتمال وقوعه.

Eng : Younis

البرمجة والذكاء الاصطناعي • الاستجابة للحوادث وإدارة المخاطر

الإجابات النموذجية - 3

حل أولًا، ثم راجع. تُقبل الصياغات الصحيحة التي تؤدي المعنى.

32 5 × 2 = 10.

33 A = 12 وB = 8؛ A أعلى بدرجة النموذج مع مراعاة السياق.

34 كلاهما 6؛ تعادل في النموذج، ونحتاج سياقًا أو بيانات إضافية لترتيب نهائي.

35 استئصال؛ إزالة التهديد والسبب.

36 تحضير، اكتشاف، احتواء، استئصال، استعادة، دروس مستفادة وتحسين.

37 قد تعود الملفات إلى بيئة مصابة أو ثغرة قائمة فتتكرر المشكلة؛ نحتوي ونعالج السبب ثم نستعيد بأمان.

38 نعود للاحتواء أو الاستئصال المناسبين ونتحقق؛ التسلسل العام يسمح بالتكرار حسب الحادث.

39 لا؛ نحتاج تقدير تأثير واحتمالية لكل منهما وسياق الضوابط، ولا نحكم من الاسم فقط.

40 خطة بأدوار واضحة ووسيلة تواصل أو نسخة سليمة مختبرة؛ يقل وقت التخبط وييسر العمل عند الحادث.

المهندس يونس معاك

كل إجابة بتشرح سببها بتثبت فهمك. كمل بهدوء، أنت بتتقدم خطوة خطوة.

مرجع المحتوى: الكتاب المدرسي المرفق، الجزء الأول، الدرس 3-2، الصفحات المطبوعة 49-44. الشرح والأمثلة والأسئلة صياغة تعليمية، وليست أسئلة امتحان رسمية؛ الأعداد في الأمثلة تدريبية.

Eng : Younis

مراجعة الوحدة 2

ملخص الوحدة الثانية: حماية واستجابة

2-1 • حماية النقل والهوية والرسالة

التشفير للسرية، والتوقيع لسلامة رسالة موقعة وهوية موقعها، والشهادة تدعم التحقق من الخادم والمفتاح والنطاق. HTTPS يحمي النقل عبر TLS. 2FA يجمع عاملين مستقلين من فئتين مختلفتين.

2-2 • تصميم الشبكة بطبقات

جدار الحماية يضبط المرور؛ VPN يحمي المسار؛ DMZ يفصل الخدمات العامة عن الداخل. الدفاع في العمق يجمع ضوابط، وانعدام الثقة لا يمنح إذنًا تلقائيًا لمجرد وجود الجهاز داخل المؤسسة.

2-3 • إدارة الحادث والخطر

تحضير واكتشاف واحتواء واستئصال واستعادة ودروس مستفادة. الاحتواء يحد الأثر، والاستئصال يعالج التهديد والسبب، والاستعادة تعيد تشغيلًا آمنًا. درجة الخطر في نموذج الدرس = التأثير × الاحتمالية.

> **فرق يحمي الإجابة**
>
> حماية النقل ليست حماية الجهاز كله؛ وصحة الهوية ليست صلاحية لكل مورد؛ وعودة الخدمة ليست نهاية التعلم من الحادث.

المهندس يونس معاك

قول الأصل والتهديد الأول، وبعدها اختار الحماية أو الاستجابة اللي تناسبه.

Eng : Younis

مراجعة الوحدة 2

خريطة مفاهيم الوحدة الثانية

أصول ومعلومات ← تهديدات.

ضوابط متعددة ← تقليل الخطر.

حادث ← استجابة ← تعلم وتحسين.

مثال جامع: بوابة مدرسة

نحمي النقل بـHTTPS والدخول بعوامل مناسبة. نفصل الخادم العام عن السجلات، ونضبط الوصول. إذا اكتُشفت إصابة نحتوي الأثر، ونعالج السبب، ونستعيد بأمان، ثم نراجع الضوابط.

كيف نرتّب الأولوية؟

نحدد التأثير والاحتمالية وفق مقياس معلن. إذا تساوت الدرجات نعلن التعادل ونحتاج السياق؛ ولا نستنتج الاحتمالية من اسم الحادث وحده.

أتقنت الوحدة عندما أستطيع أن...

- ☐ أميز سرية المحتوى وسلامة الرسالة والتحقق من الهوية.
- ☐ أصنف عوامل مصادقة مستقلة.
- ☐ أوزع أدوار ضوابط الشبكة.
- ☐ أختار استجابة مناسبة للحادث.
- ☐ أحسب خطرًا وأذكر حدود النموذج.

المهندس يونس معاك

الحماية بتتعاون، والاستجابة بتتعلم. أنت بتبني فهمًا يساعدك تختار السبب والخطوة الصح.

Eng : Younis